புளித்த பாலில் காணப்படும் சேர்மத்தின் மூலக்கூறு வாய்பாடு

$$n = \frac{\text{மோலார் நிறை}}{30} = \frac{90}{30} = 3$$

மூலக்கூறு வாய்பாடு $= (CH_2O)_3$

$= C_3H_6O_3$

(லாக்டிக் அமிலம்)

1.7 வேதி வினைக் கூறுகளின் விகிதம் (stoichiometry)

உனது வீட்டில் கேசரி தயார் செய்வதை நீ எப்போதாவது பார்த்திருக்கிறாயா? கேசரி தயாரிப்பதில் உள்ள முறைகளில், ஒரு முறையினைப் பயன்படுத்தி ஆறு கப் கேசரி தயாரிக்கத் தேவையான பொருட்களின் விவரம் பின்வருமாறு:

1) ரவை – 1 கப்

2) சர்க்கரை – 2 கப்

3) நெய் – 1/2 கப்

4) உலர் பழங்கள் மற்றும் பருப்புகள் – 1/4 கப்

அதாவது,

1 கப் ரவை + 2 கப் சர்க்கரை + 1/2 கப் நெய் + 1/4 கப் உலர் பழங்கள் மற்றும் பருப்புகள் = 6 கப் கேசரி

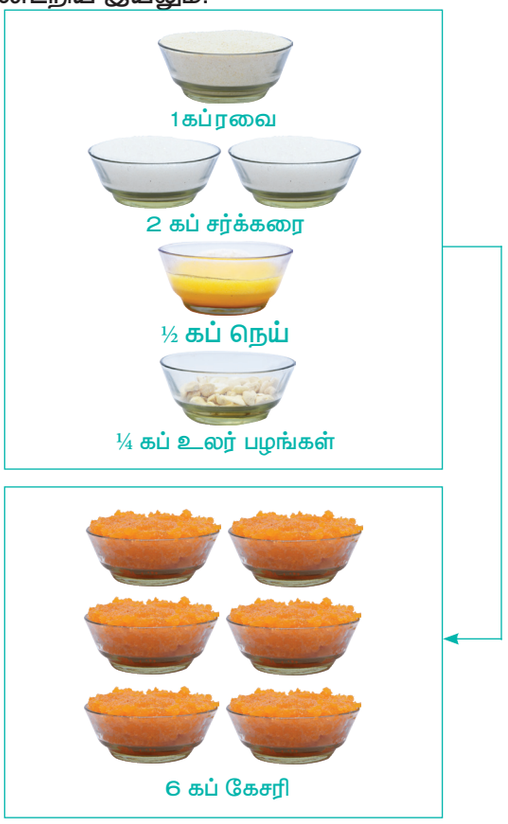
மேற்கண்டுள்ள விவரங்களிலிருந்து, 3 கப் கேசரி தயாரிப்பதற்கு தேவையான பொருட்களை நம்மால் பின்வருமாறு கணக்கிட இயலும்.

$$\frac{1 \text{ கப் ரவை}}{\cancel{6 \text{ கப் கேசரி}}_{2}} \times \cancel{3 \text{ கப் கேசரி}} = \frac{1}{2} \text{ கப் ரவை}$$

மாற்றாக, 3 கப் ரவையைக் கொண்டு தயார் செய்ய இயலும் கேசரியின் அளவினை பின்வருமாறு கணக்கிடலாம்.

$$\frac{6 \text{ கப் கேசரி}}{\cancel{1 \text{ கப் ரவை}}} \times \cancel{3}^{3} \text{ கப் ரவை} = 18 \text{ கப் கேசரி}$$

இதைப் போலவே தேவையான மற்ற பொருட்களின் அளவினையும் நம்மால் கண்டறிய இயலும்.



இந்தக் கணக்கீட்டு முறையினை, ஒரு வேதிவினையின், வேதிவினைக் கூறுகளின் விகிதங்களைக் கண்டறிய நாம் பயன்படுத்தலாம். கிரேக்க மொழியில், *stoicheion* என்பதற்கு தனிமம் எனவும் *metron* என்பதற்கு அளவீடு என்றும் பொருள் அதாவது வேதிவினைக் கூறுகளின் விகிதமானது, ஒரு சமன்படுத்தப்பட்ட வேதிச் சமன்பாட்டில், வேதி வினைப் பொருட்களுக்கு இடையேயான எண்ணியல் தொடர்பினைத் தருகிறது.

வேதி வினைக்கூறு விகித கோட்பாட்டினைப் பயன்படுத்தி,

ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு வினைவிளை பொருளை பெறத் தேவையான வினைபடுபொருளின் அளவையோ அல்லது வினைபடு பொருளின் அளவினைக் கொண்டு வினையில் உருவாகும் விளைபொருளின் அளவையோ அவ்வினைக்கான சமன்படுத்தப்பட்ட சமன்பாட்டின் மூலம் நம்மால்

Unit 1 - Sridhar.indd 14 07-01-2021 13:24:55